

Refs: Tong 5

7. Fenómenos Críticos

7.1: Universalidad

Para muchos sist. distintos tienen los mismos exponentes críticos.

Sistemas magnéticos:

$$C_v \sim |T - T_c|^{-\alpha} : B=0, T \rightarrow T_c$$

$$m \sim (T_c - T)^\beta : B=0, T \rightarrow T_c^-$$

$$\chi \sim |T - T_c|^{-\gamma} : B=0, T \rightarrow T_c$$

$$m \sim B^{1/\delta} : B \rightarrow 0, T = T_c$$

Recordando Ising campo medio:

* $\alpha=0, \beta=1/2, \gamma=1, \delta=3$ (indep de la red y dimensión)

Primer ejemplo de universalidad

? Artefacto de la aprox de CM!
"Demasiada universalidad"

Recordo Ising 2D exacto:

* $\alpha=0, \beta=1/8, \gamma=7/4, \delta$ no se sabe exactamente porque hay que prender campo (indep de la red)

Ising 3D numérico:

* $\alpha \approx 0.1, \beta \approx 0.33, \gamma \approx 1.24, \delta \approx 4.8$ (indep de la red)

Ferromagnetos uniaxiales experimentales: $\approx$ Ising 3D

↑
Dentro de margen error

Heisenberg 3D numérico

$$\mathcal{H} = -J \sum_{\langle i,j \rangle} \vec{S}_i \cdot \vec{S}_j - B \sum_{i=1}^N \vec{S}_i \rightarrow \alpha \approx -0.13, \beta \approx 0.36, \gamma \approx 1.4, \delta \approx 7.6 \text{ (indep de la red)}$$

↑
vector unitario (puede apuntar en cualquier dirección)

Ferromagneto isotropo $\simeq$ Heisenberg 3D

- En resumen: los exp críticos sólo dependen de la dimensión y el # de componentes de la magnetización.

Sistemas genéricos

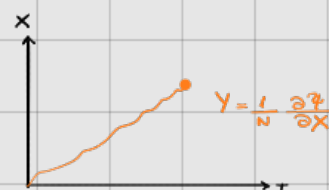
Ferromagnético



líquido a gas (l-g)



Genérico



- Def Campo externo: $x = X - X_c$
- Def parámetro de orden: $y = Y - Y_c$ (en los libros lo definen como el parámetro que para $T < T_c$ es $\neq 0$ y para $T > T_c$ es cero)

Exponentes críticos en gral:

$$C_v \sim |T - T_c|^{-\alpha} : \quad x=0, T \rightarrow T_c$$

$$y \sim (T_c - T)^\beta : \quad x=0, T \rightarrow T_c^-$$

$$\frac{\partial y}{\partial x} \sim |T - T_c|^{-\gamma} : \quad x=0, T \rightarrow T_c$$

$$y \sim x^{1/\delta} : \quad x \rightarrow 0, T = T_c$$

l-g, experimental:

- * Exp. críticos independientes de la sustancia (Gaggenhem Plot)
- * Son iguales a Ising 3D!

Resumiendo,

universalidad $\simeq$ exponentes críticos sólo dependen de la dimensión y del # componentes del parámetro de orden.

7.2: Teoría de Landau

Sistema de spines con hamiltoniano genérico:

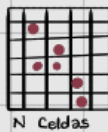
Genérico: con la única condición de que si $B=0$ no se rompa el ángulo sentido del giro (sin flips o flips del spin)

$$\mathcal{H}(\vec{s}) = \mathcal{H}_0(\vec{s}) - B \sum_{i=1}^N S_i$$

↑
Hamiltonian si $B \neq 0$

*Única restricción: $\mathcal{H}_0(-\vec{s}) = \mathcal{H}_0(\vec{s})$

Obs: $\mathbb{Z} = \mathbb{Z}$ de un gas reticular



$$n_i = \frac{1}{2} (s_i + 1) \in \{0, 1\}$$

$\mu = B \Rightarrow$ Puedo usar este sistema para estudiar l-g.

Defino la energía libre de Landau $f(\vec{s})$ ↑ Spin promedio

$$e^{-\beta N f(\vec{s})} \equiv \sum_{\vec{s}} e^{-\beta \mathcal{H}(\vec{s})}$$

↑
 $s \mid \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N S_i = \vec{s}$

Obs:

$$* \mathcal{P}(\vec{s}) = \frac{e^{-\beta N f(\vec{s})}}{\mathcal{Z}}$$

* f depende de T, B

Dependencia en B

$$e^{-\beta N f(\vec{s})} = \sum_{\vec{s}} e^{-\beta \mathcal{H}_0(\vec{s})} e^{-\beta \sum_{i=1}^N S_i} = e^{-\beta N \vec{s}} \left(\sum_{\vec{s}} e^{-\beta \mathcal{H}_0(\vec{s})} \right) \stackrel{= e^{-\beta N f_0(\vec{s})}}{\longrightarrow} \xrightarrow{\text{Tomando log}} f(\vec{s}) = f_0(\vec{s}) - B \vec{s}$$

Ind de B, γ
 $f_0(-\vec{s}) = f_0(\vec{s})$

Relación con Helmholtz

límite termodinámico

$$\frac{F}{N} \stackrel{\uparrow}{=} f(\vec{s}_m)$$

↑
máximo absoluto de f

Dem:

$$Z = \sum_{\bar{s}} e^{-\beta H(\bar{s})} = \sum_{\bar{s}} e^{-\beta N f(\bar{s})}$$

Todos los valores en algún $\bar{s}$

Acotemos,

$$e^{-\beta N f(\bar{s}_m)} \leq Z \leq e^{-\beta N f(\bar{s}_m)} \times (\text{N+1 términos})$$

$$x = N T \quad -\beta N f(\bar{s}_m) \leq \log Z \leq -\beta N f(\bar{s}_m) + \log(N+1)$$

$$f(\bar{s}_m) - \frac{kT}{N} \log(N+1) \leq \frac{F}{N} \leq f(\bar{s}_m) \Rightarrow \frac{F}{N} = f(\bar{s}_m)$$

→ 0 en el lm termo

Magnetización:

$$m = -\frac{\partial}{\partial B} \left(\frac{F}{N} \right) = -\frac{\partial}{\partial B} f(\bar{s}_m) = \bar{s}_m - f'(\bar{s}_m) \frac{\partial \bar{s}_m}{\partial B} \Rightarrow m = \bar{s}_m$$

f(s)-f(s)-Bs
↑
0 por cv en un min

Veamos a $B=0, T \sim T_c$:

$$B=0 \rightarrow f=f_0$$

$$T \sim T_c \rightarrow m \ll 1 \rightarrow \text{rie basb con } f \text{ a } \bar{s} \ll 1$$

Para $\bar{s} \ll 1$:

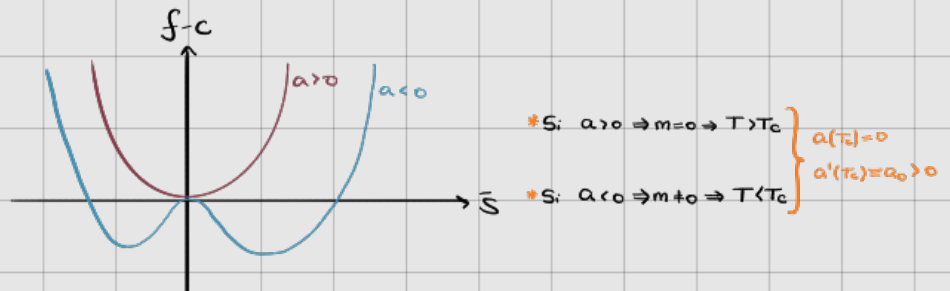
$$f(\bar{s}) \approx c + a \bar{s}^2 + b \bar{s}^4$$

Taylor usando f(s)=f(0)

(Términos para por la paridad de la función)

Depende de T

Assumo $b > 0$ para que f tenga min absoluto (Si $b < 0$ necesito un orden may)



Taylor al orden mas bajo de $a(T)$ y $b(T)$ alrededor de T_c :

$$\begin{aligned} a(T) &\approx a_0 (T - T_c) \\ b(T) &\approx b_0 \equiv b(T_c) \end{aligned}$$

$a_0, b_0 > 0$

Sacamos β :

$$0 = f'(m) \overset{f=c+a5^{\frac{1}{2}}b5^{\frac{1}{2}}}{=} 2am + 4bm^2 \overset{+c \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{5^{\frac{1}{2}}}}{=} 2m(a + 2bm^2) \Rightarrow m = \pm \sqrt{\frac{-a}{2b}} = \pm \sqrt{\frac{a_0}{b_0} (T_c - T)} \sim (T_c - T)^{1/2} \Rightarrow \boxed{\beta = 1/2} \text{ \textit{! hamiltoniano!}}$$